일반 선택 물리학

<물리학>은 모든 자연 현상과 과학기술을 이해하는 데 필요한 기초 개념을 제공하고 자연 세계에 대한 본질적 이해를 추구하는 학문이다. 일상생활이나 자연 현상, 첨단 과학기술 속에 물리학의 기본 법칙이 담겨 있음을 알고 이들 현상을 이해하고 탐구할 수 있는 능력을 바탕으로 민주 시민으로서 개인과 사회 문제를 과학적으로 해결하고 참여·실천하는 역량을 함양하는 일반 선택 과목이다.

어떤 과목일까요?

교과군	과목 정보				평가 정보		이수학점
	공통 과목	선택 과목			성취도	등급	
		일반	진로	융합			
과학		○			5단계	○	기본 4학점 3~5학점 편성 가능

다른 과목 간의 관계

공통 과목

통합과학1, 2
과학탐구실험1, 2

선택 과목

- 일반 선택: 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학
- 진로 선택: 역학과 에너지, 전자기와 양자, 물질과 에너지, 화학 반응의 세계, 세포와 물질대사, 생물의 유전, 지구시스템과학, 행성우주과학
- 융합 선택: 과학의 역사와 문화, 기후변화와 환경생태, 융합과학 탐구

무엇을 배울까요?

핵심 아이디어	• 물체에 알짜힘이 작용하면 속도 변화가 일어나며, 이러한 관계는 일상생활에서 안전하고 편리한 삶에 적용된다. • 자연계에서 벌어지는 모든 현상에서 에너지는 보존되고 전환되며, 이때 전환되는 에너지를 효율적으로 활용하는 것은 현대 기술 문명에서 중요하다. • 전하를 띤 입자는 전기장을 만들어 다른 전하에 전기력을 가하며, 이는 전기 회로에서 전기 에너지를 저장하고 소비하는 장치의 기본 원리이다. • 전기와 자기가 서로 관련되는 현상은 전기 에너지의 전환, 전기 신호와 에너지 전달과 관련된 기술에 적용된다. • 빛이 중첩, 간섭, 굴절하고 물질과 상호작용하는 성질은 광학 기기, 정밀 측정, 영상 장치 등 다양한 기술에 활용된다. • 원자 내의 전자는 양자화된 에너지 준위를 가지며, 이러한 성질은 반도체 소자의 발명으로 응용되어 현대 문명과 산업을 혁신적으로 변화시켰다.

범주		내용 요소
지식·이해	힘과 에너지	• 평형과 안정성 • 뉴턴 운동 법칙 • 일-에너지 정리 • 역학적 에너지 보존 • 열과 에너지 전환
	전기와 자기	• 전기장과 전위차 • 축전기 • 자성체 • 전류의 자기 작용 • 전자기 유도
	빛과 물질	• 중첩과 간섭 • 굴절 • 빛과 물질의 이중성 • 에너지띠와 반도체 • 광속 불변

어떤 진로와 연결되어 있을까요?

진로 및 관련 직업

관련 학과 물리학과, 물리교육과, 지질·지구 물리학부, 기계, 전기, 전자, 건축, 산업, 신소재, 컴퓨터정보, 나노, 화학공학, 자동차 등 공학 계열 등

관련 직업 과학교사, 연구원, 전자, 반도체, 디스플레이 연구원, 기계, 우주항공, 자동차, 정보 통신, 컴퓨터, 신소재, 나노바이오 관련 공학자 등

진로를 위한 과목 선택

물리학과 연계된 과목 선택

- 일반 선택: 물리학
- 진로 선택: 역학과 에너지, 전자기와 양자
- 융합 선택: 과학의 역사와 문화, 기후변화와 환경생태, 융합과학 탐구